

REPRESENTACIÓN DE LA ENTRADA/SALIDA

Departamento de Ciencias de la Computación FACYT – UC

Sistemas Operativos

Prof. PhD. Mirella Herrera

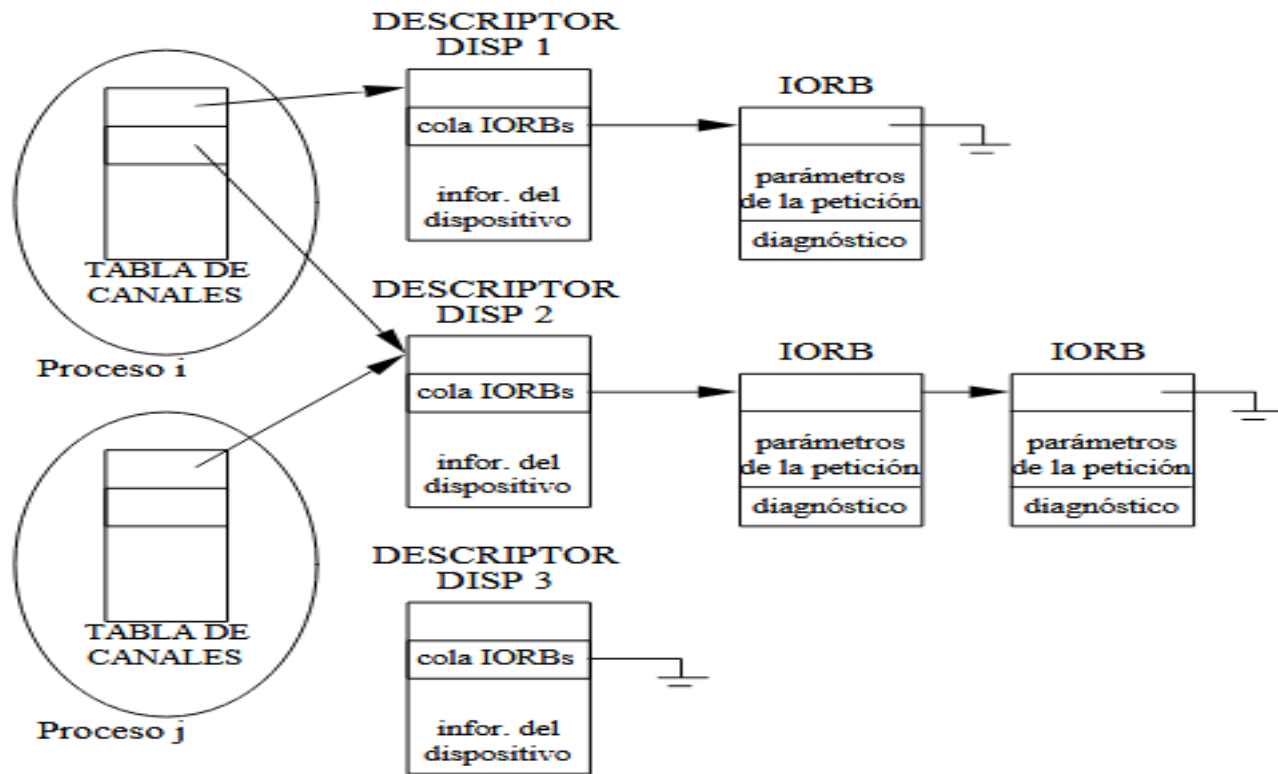
Representación de la E/S

La estructura que proporciona la comunicación entre la rutina de E/S y el manejador del dispositivo se suele denominar IORB (Bloque de Petición de E/S, I/O Request Block). La rutina de E/S utiliza un IORB para cada petición. Contiene la siguiente información:

- Identificación del proceso cliente
- Parámetros de la petición
- Evento para la sincronización del cliente con el final de la operación
- Diagnóstico de la operación, a establecer por el manejador de acuerdo al resultado de la operación

En un sistema operativo donde toda la E/S fuese síncrona, cada proceso dispondría de un IORB único y privado, asociado a su PCB, y el evento puede ir implícito. En un modelo general donde también es posible la E/S asíncrona, cada proceso puede disponer de IORBs de un conjunto, que reservaría en exclusión mutua, y el evento de sincronización sería explícito. En este modelo general, los procesos se bloquean por eventos en vez de por operaciones de E/S

Representación de la E/S



Representación de la E/S

Las rutinas de E/S se mantienen independientes del dispositivo gracias a una estructura de datos asociada a cada dispositivo, el descriptor del dispositivo, que se direcciona a través de la tabla de canales y recoge las características del dispositivo y los parámetros propios de la operación con el dispositivo. Contiene información como:

- Estado del dispositivo
- Modo de operación
- Tablas de conversión
- Apuntador a la cola de peticiones (IORBs) del dispositivo
- Evento asociado al manejador correspondiente

Rutina de la E/S

Un proceso ejecuta una rutina de E/S para poner una petición al manejador del dispositivo (driver). La tabla de canales del proceso especifica el descriptor del dispositivo correspondiente al driver, los detalles del manejador resultan transparentes a la petición, que tendrá el siguiente aspecto:

***código_ret = petición_E/S (descriptor_del_dispositivo,
operación, parámetros, evento_cliente)***

Rutina de la E/S

El funcionamiento de una rutina de E/S sigue un esquema que trata de ser general para todos los dispositivos :

1. A partir de la entrada de la tabla de canales, tras comprobar las características de la operación y los permisos de acceso, la rutina de E/S accede al *descriptor_del_dispositivo*
2. Construye la petición en un IORB libre con los parámetros de la petición
3. Encola el IORB creado en la cola de peticiones asociada con el dispositivo (apuntada desde el descriptor del dispositivo)
4. Señala el evento de petición pendiente del manejador (especificado en el descriptor del dispositivo)
5. Si la operación es síncrona, espera al *evento_cliente* asociado a la petición (en sistemas síncronos es implícito al proceso y no se especifica en la petición)
6. Recoge el diagnóstico de la operación en el campo correspondiente del IORB. Interpreta las eventuales situaciones de error para devolver el código de retorno al proceso cliente.
7. Libera el IORB

Manejadores de Dispositivos (Drivers)

Un manejador contiene código dependiente de las características del dispositivo. Para cada petición, el manejador o gestor del dispositivo está a la espera de que la rutina de E/S señale su evento para atenderla. En un esquema cliente-servidor, el manejador realiza un bucle infinito, bloqueándose en cada iteración.

Manejadores de Dispositivos (Drivers)

El esquema ejemplo de una iteración para el tratamiento de una entrada/salida por interrupciones típica en un dispositivo de caracteres:

1. Cuando el manejador detecta un evento de petición pendiente, toma un elemento (IORB) de su cola de peticiones y extrae los parámetros de la petición
2. Programa la operación solicitada. Esto hace que el manejador se bloquee y que el núcleo del sistema operativo promueva un cambio de contexto
3. Espera por el final de la operación. Cuando se ejecute la rutina de atención correspondiente, el manejador se desbloquea y puede continuar

Manejadores de Dispositivos (Drivers)

Cont...

4. Transfiere la información a/desde el buffer especificado en el IORB.
Para algunos dispositivos es preciso traducir la representación de los datos
5. Hace una comprobación de errores y escribe en el IORB el diagnóstico de la operación
6. Señala el evento especificado por el cliente en el IORB

Manejadores de Dispositivos (Drivers)

Si se trata de transferencias DMA (en dispositivos de bloques), el paso (4) va implícito y no lo gestiona el manejador, realizándose entre los pasos (2) y (3). Por otra parte, las características propias de cada dispositivo determinarán la naturaleza de alguno de los pasos, fundamentalmente en lo que se refiere al tratamiento de errores y la traducción de la representación de los datos.

En sistemas operativos con estructura cliente-servidor o basada en micronúcleo, el manejador del dispositivo es un proceso que se desbloquea para atender las peticiones. Este esquema resulta conceptualmente sencillo, pero no es muy eficiente, por lo que los sistemas operativos tradicionalmente han buscado implementaciones más directas basadas en sincronización mediante eventos de dormir/despertar o semáforos. En los sistemas UNIX, el proceso que quiere realizar una operación de entrada/salida se bloquea en un evento asociado al dispositivo hasta que este se libera, pasando a modo núcleo para ejecutar el código del manejador y restaurando el modo anterior cuando finaliza la operación.